UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

ALUMNO: PEREZ RIVERA ERICA AZUCENA

MAESTRO: JAVIER GARCIA LARA

MATERIA: FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CARRERA: TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION E INNOVACION DIGITAL

GRAFOS

2.2 Representación y explicación de los espacios de búsqueda mediante grafos

Grafo 1. Búsqueda de la ruta más rápida hacia un hospital mediante el algoritmo de Dijkstra

Descripción del grafo

El primer grafo representa un problema de búsqueda de rutas, cuyo objetivo es encontrar el camino de menor tiempo desde una casa hasta un hospital. El grafo está compuesto por cinco nodos que representan diferentes ubicaciones: Casa, Parque, Escuela, Centro y Hospital.

Las flechas representan las conexiones entre los lugares y los números que aparecen sobre las conexiones indican el tiempo de traslado en minutos. De esta manera, cada camino tiene un costo diferente, lo que permite comparar las distintas alternativas para llegar al destino.

Funcionamiento del algoritmo

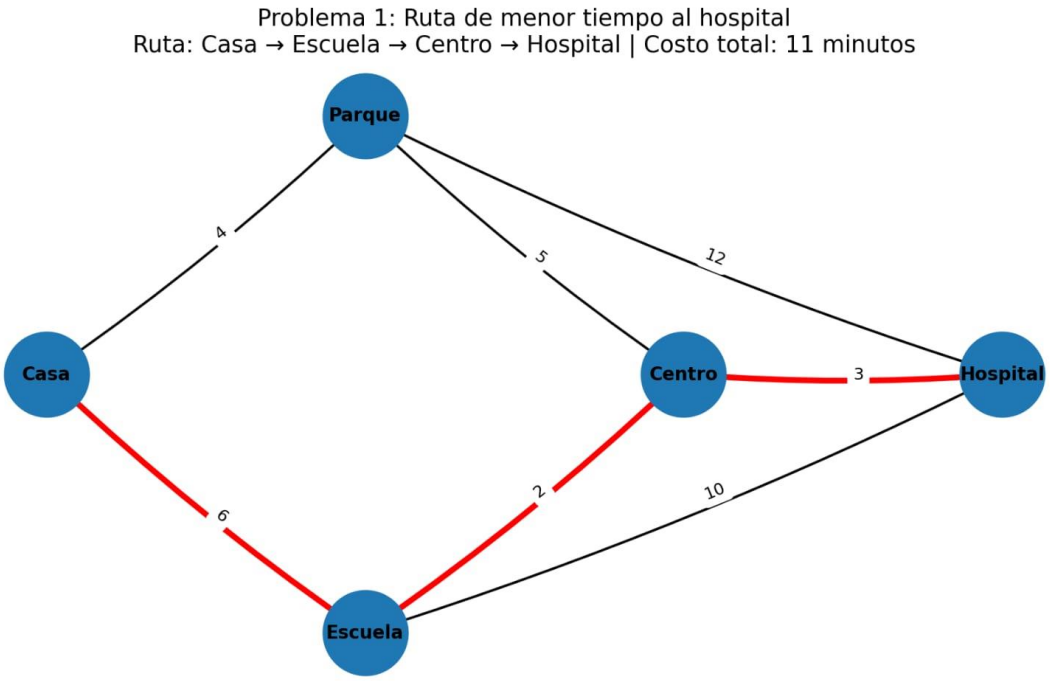
Para resolver este problema se utiliza el algoritmo de Dijkstra, el cual permite encontrar la ruta de menor costo acumulado desde un punto inicial hasta un objetivo, siempre que los costos de las conexiones sean no negativos.

El algoritmo analiza las conexiones disponibles y calcula los costos de las rutas posibles. En este caso, el programa encuentra el recorrido Casa → Escuela → Centro → Hospital, cuyo tiempo total es de 11 minutos, resultado de sumar los costos de cada conexión: 6 + 2 + 3 = 11 minutos.

Interpretación de los resultados

El resultado demuestra que el uso de algoritmos de búsqueda permite seleccionar una ruta eficiente entre varias alternativas. En este ejemplo, el costo se mide en tiempo de traslado, por lo que la mejor solución es la ruta que requiere menos minutos para llegar al hospital.

Este tipo de solución puede aplicarse en sistemas de navegación, planificación de rutas de transporte y aplicaciones que necesitan encontrar caminos de costo mínimo.



Grafo 2. Búsqueda de una ruta para un robot en una bodega mediante el algoritmo BFS

Descripción del grafo

El segundo grafo representa una bodega organizada como una cuadrícula de cuatro filas por cuatro columnas. En este espacio, un robot debe desplazarse desde una posición inicial hasta una posición objetivo, evitando las celdas que contienen obstáculos.

Cada nodo representa una posición transitable identificada mediante coordenadas. Las conexiones entre los nodos representan los movimientos permitidos: arriba, abajo, izquierda y derecha. Las celdas bloqueadas se excluyen del grafo, ya que el robot no puede atravesarlas.

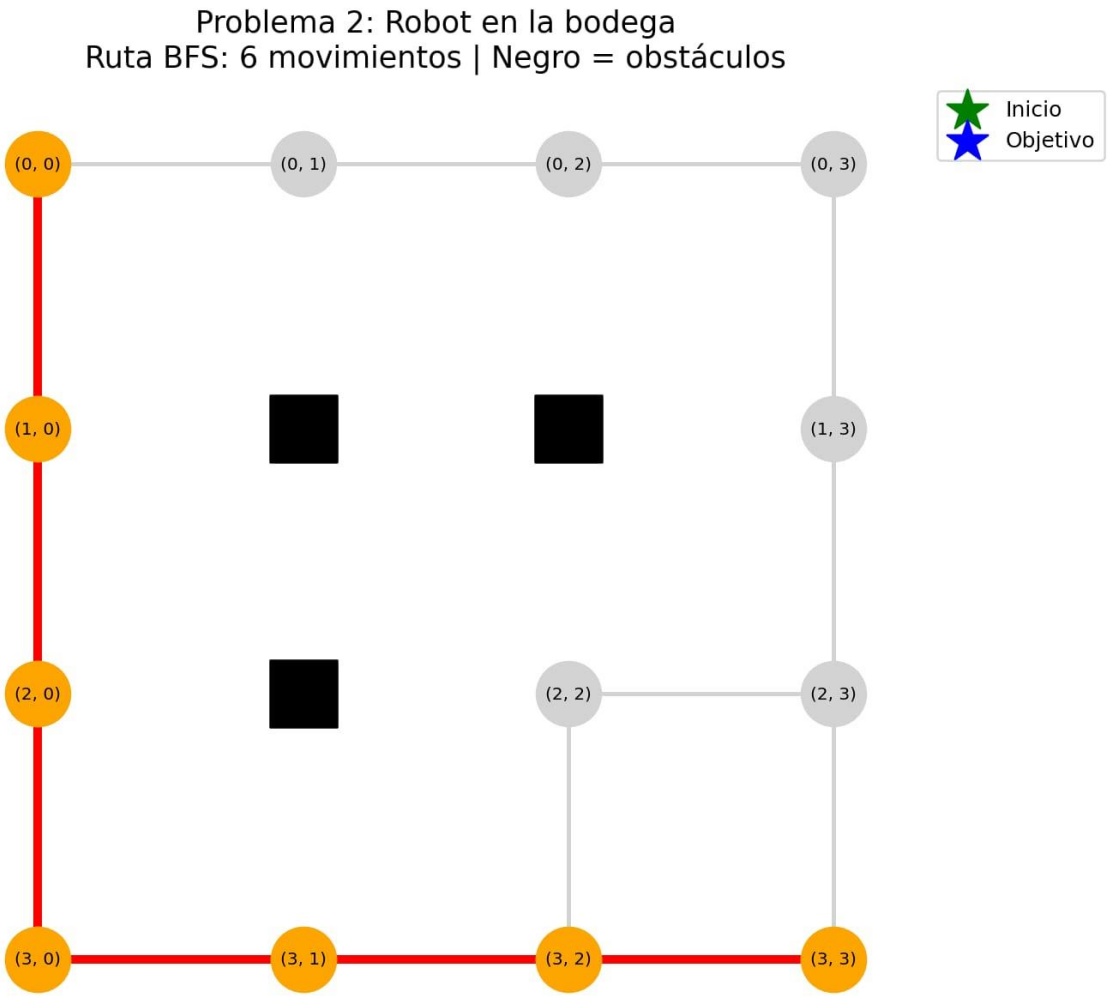
Funcionamiento del algoritmo

Para resolver este problema se utiliza el algoritmo de búsqueda en anchura, conocido como BFS (Breadth-First Search). Este algoritmo explora primero los nodos más cercanos al estado inicial y después continúa con los siguientes niveles de búsqueda.

El programa comienza en la posición (0, 0) y busca una ruta hasta la posición (3, 3). Durante el proceso, explora las posiciones disponibles y evita las que corresponden a obstáculos.

El resultado obtenido es una ruta de seis movimientos: desde (0, 0), el robot avanza hacia abajo hasta (3, 0) y después se desplaza hacia la derecha hasta alcanzar (3, 3).

Interpretación de los resultados



El resultado muestra que el robot puede alcanzar el objetivo sin atravesar los obstáculos. Como todos los movimientos tienen el mismo costo, BFS encuentra una ruta con el menor número de movimientos.

Este tipo de algoritmo puede aplicarse en robots autónomos, sistemas de navegación en almacenes, videojuegos y problemas de recorrido en cuadrículas.

Comparación de los dos algoritmos

Los dos grafos representan problemas de búsqueda en espacios de estados, pero utilizan diferentes algoritmos según las características del problema.

Dijkstra se utiliza en el primer caso porque las conexiones tienen costos diferentes, expresados en minutos. En cambio, BFS se utiliza en el segundo caso porque todos los movimientos tienen el mismo costo y se busca una ruta con el menor número de pasos.

En conclusión, ambos algoritmos permiten encontrar soluciones mediante la exploración de estados y conexiones. La elección del algoritmo depende de si el problema requiere minimizar un costo variable o encontrar el camino con menos movimientos.